

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote kood 984325
Kemikaali ohutuskaarti number: D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _ET
Toote nimetus **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.
Kasutusala, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing **Thermo Fisher Scientific Oy**
 Analyzers & Automation
 Clinical Diagnostics
 Ratastie 2, P.O. Box 100
 FI-01621 Vantaa, Finland
Telefoninumber +358 10 329200
E-posti aadress system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Hädaabitelefoni number

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008
 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud
Klassifitseerimine vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK
 Ei ole ohtlikku kaupa.

2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav

2.3. Muud ohud

Teave puudub

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Koostisaine	Massiprotsent	CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008	67/548/EEC klassifitseerimist
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Naatriumasiid (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Selles osas mainitud R-lauset ja H-lauset täisteksti lugege 16. jaos

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus**Üldine nõuanne**

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.

Sissehingamine

Minna värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Konsulteerida arstiga.

Nahale sattumisel

Pesta viivitamata maha seebi ja rohke veega, eemaldada kõik saastunud rõivad ja jalanõud.

Silma sattumisel

Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul, seejärel konsulteerida arstiga.

Allaneelamine

Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Rakendage sümptomaatilist ravi.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Pihustatud vesi. Alkoholiile vastupidav vaht. Kuiv kemikaal. Süsinikdioksiid (CO₂).

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termilisel lagunemisel võivad tekkida ärritavad gaasid ja aurud.

Toote ohtlikkus põlemisel

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Kasuta isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha. Vältige sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, keldritesse või suletud ruumidesse.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga.

6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE**8.1. Kontrolliparameetrid**

Koostisaine Kokkupuute piirnormid

Koostisaine	Soome	Euroopa Liit	Ühendatud Kuningriik	Saksamaa
Naatriumasiid	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutena Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)
Koostisaine	Rootsi	Norra	Taani	Prantsusmaa
Naatriumasiid	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Kokkupuute ohjamine**Tehnilised vahendid**

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Isikukaitsevahendid**Silmade kaitsmine**

Näokaitse koos kaitseprillidega (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

Kinnaste materjal	Läbitungimisaeg	Kinnaste paksus	EL standard	Kinnas kommentaari
Ühekordsed kindad	Vaata tootja soovitustele	-	EN 374	(minimaalne nõue)

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Naha- ja kehakaitse

Pika varrukaga riietus

Hingamisteede kaitsmine Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Teave puudub.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta**

Välimus	Teave puudub	
Füüsiline olek	Vedelik	
Lõhn	Teave puudub	
Lõhnalävi	Andmed puuduvad	
pH	Andmed puuduvad	
Sulamistemperatuur/sulamisvahemik	Andmed puuduvad	
Pehmenemispunkt	Andmed puuduvad	
Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik	Andmed puuduvad	
Leekpunkt	Andmed puuduvad	Meetod - Teave puudub
Aurustumiskiirus	Andmed puuduvad	
Süttivus (tahke, gaasiline)	Teave puudub	
Plahvatuspiir	Andmed puuduvad	
Aururõhk	Andmed puuduvad	
Auru tihedus	Andmed puuduvad	(Õhk = 1,0)
Suhteline tihedus / Tihedus	Andmed puuduvad	
Mahumass	Andmed puuduvad	
Lahustuvus vees	Teave puudub	
Lahustuvus teistes lahustites	Teave puudub	
Jaotustegur: n-oktaanool/vesi		
Isesüttimistemperatuur	Andmed puuduvad	
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad	
Viskoossus	Andmed puuduvad	
Plahvatusohtlikkus	Teave puudub	
Oksüdeerivad omadused	Teave puudub	

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**10.1. Reaktsioonivõime**

Andmed puuduvad

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teave puudub.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Raskemetallid.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**

Tooteteave

Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

a) akuutne toksilisus;**Suukaudne**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud

Koostisaine	LD50 suu kaudu	LD50 naha kaudu	LC50 Sissehingamine
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Naatriumasiid	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) nahka söövitav või ärritav toime;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud.

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud.

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**Hingamisteede**

Andmed puuduvad.

Nahk

Andmed puuduvad.

e) mutageensus sugurakkudele;

Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Selles tootes pole ühtegi tuntud kartsinogeenset kemikaali

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad.

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid kogutud.

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad.

Sihtorganid

Teave puudub.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Teave puudub

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE**12.1. Toksilisus**

Koostisaine	Magevee kala	Vesikirp	Magevee vetikad	Microtox
Naatriumasiid	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Teave puudub

12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub

12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Ei ole teada

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed / kasutamata toodang

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Saastunud pakend

Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

14. JAGU: VEONÕUDED

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Ei ole reguleeritud	Ei ole reguleeritud	Ei ole reguleeritud
14.1. ÜRO number (UN number)	-	-	-
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	-	-	-
14.3. Transpordi ohuklass(id)	-	-	-
14.4. Pakendirühm	-	-	-

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud X = loetletud

Koostisaine	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL (Lõuna-K orea olemasol evate kemikaal ide loetelu)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Naatriumasiid	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Riiklikud eeskirjad

Koostisaine	Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (VwVwS)	Saksamaa - TA-Luft klass
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Naatriumasiid	WGK 2	

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H300 - Allaneelamisel surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH032 - Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

R-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

R28 - Väga mürgine allaneelamisel
R32 - Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas
R50 - Väga mürgine veeorganismidele
R53 - Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet
R36/37/38 - Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka

Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - Ameerika tööhügieeni konverents

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Vähiuuringute Rahvusvaheline Agentuur

PNEC - Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - Lenduvad orgaanilised ühendid

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

Tarnijad ohutuskaardil,
Chemadvisor - Loli,
Merck Index,
RTECS

Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Version

1

Paranduse kuupäev
Läbivaatamise põhjus

29-mai-2015
Formaadi CLP uuendamine.

Vastutuse välistamine

Sellel ohutuskaardil esitatud teave on täpne selle ohutuskaardi väljaandmise kuupäeval meie käsutuses olnud andmete, teadmiste ja tõekspidamiste valguses. Esitatud andmed on ainult juhised ohutuks käsitsemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, ladustamiseks, transportimiseks, utiliseerimiseks ja avaldamiseks ning neid ei saa käsitleda kui toote kvaliteedi garantiid või kvaliteeditunnuste kirjeldust. Teave kehtib ainult selle materjali kohta ega pea kehtima sama materjali kohta, mida kasutatakse koos muude materjalidega või mõnel muul, tekstis määratlemata otstarbel.